tommie.jp
GitHub プロフィール
github.com/tommie-jp



Reversi UART Protocol (RUP) v0.2 ドラフト

自作 CPU を PC につなぐ、UART 上の約束事

github.com/tommie-jp/reversi-uart-protocol
仕様書（日本語・英語）、状態遷移図、設計判断の背景、検討事項。Issue でも意見を受け付けます。

何を決めたか

- コマンドは**大文字 2 文字**、行末は `CR+LF`。シリアル端末で手打ちして試せる。
- 応答は `+`（**成功**）／`-`（**エラー**）の 1 文字で見分ける。印のない行は CPU 自身の通知（着手など）。
- 必須は**受信 9 種・送信 4 種**だけ。`BO` など残りは任意で、読み飛ばしてよい。

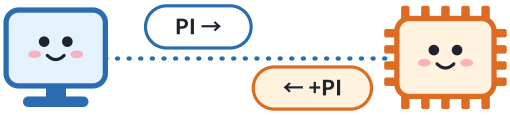
プロトコルを決めるとできること

- 大会に持ち寄った自作 CPU を、**同じ PC 側プログラムにつないで**対局できる。
- CPU 側と PC 側を、**別々の人が仕様書だけで**作れる。
- 端末ソフトで手打ちして確かめられ、pyserial などで**自動試験**もできる。

1 局の流れ（仕様書 §10 の抜粋）

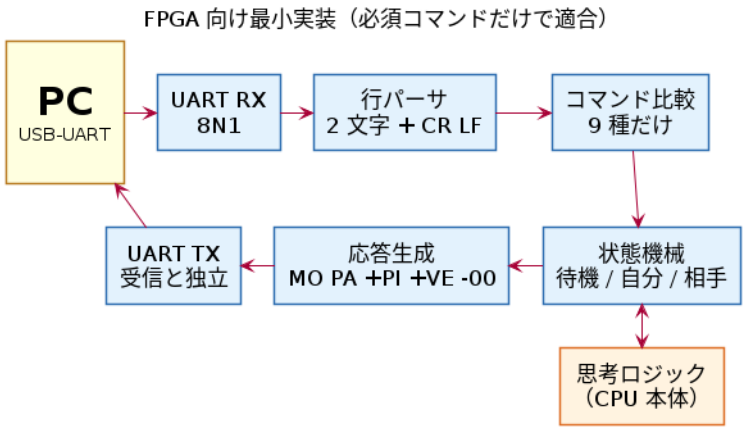
```
<  PI              PING（起動・生存確認）
>  +PI             PI 成功応答
<  VE              VERSION 問い合わせ
>  +VE02MyCPU-v1   VE 成功応答（先頭 2 桁はプロトコルバージョン）
<  SB              START BLACK（黒先攻・初手要求）
>  MOf5            MOVE f5（CPU 自発の着手）
<  MOd6            MOVE d6（相手着手通知）
…（以下、手番ごとに交互）
>  EN              END（CPU 自発の投了・終局）
```

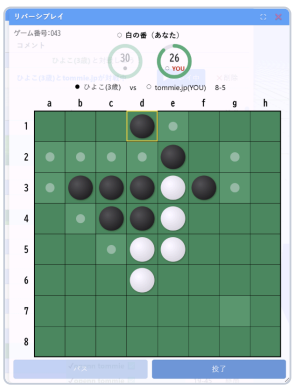
< PC→CPU　> CPU→PC　行末の CR LF は省略



必須コマンド

方向	書式	意味
PC→CPU	`SB` `SW`	あなたは黒（先攻）／白
	`MOd3`	相手が d3 に置いた
	`PA`	相手がパス
	`EB` `EW` `ED`	終局（黒勝ち／白勝ち／引分）
	`VE` `PI`	バージョン／生存の問い合わせ
CPU→PC	`MOd3` `PA`	着手／パス
	`+PI` `+VE02…`	問い合わせへの成功応答
	`-00`	仕様違反を受けたときの応答（固定で可）





PC 側の例: tommieChat のオセロ対戦画面

意見をください（仕様はまだ決まっていません）



1. 合法手があるのに CPU が `PA` を返してきた。PC はパスとして通すか、不正応答にするか。
2. 対局中に `SB` / `SW` が届いた。現対局を捨てて新規にするか、無視するか。
3. 自分の手番中に `PA`（相手パス通知）が届いた。無視するか、`-06` を返すか。

「オセロ」は株式会社メガハウスの登録商標です。本書では一般名詞の「リバーシ」を使っています。

作成日 2026-10-13

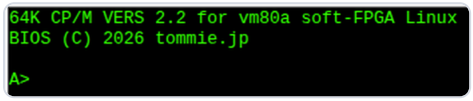
ほかに作っている物

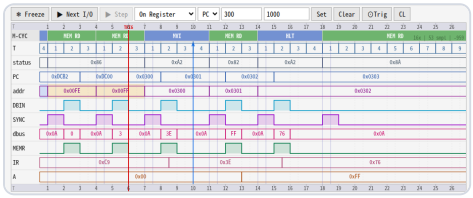
自作 CPU まわりで作った道具です。どれも公開しています。

tommie.jp
GitHub プロフィール
github.com/tommie-jp









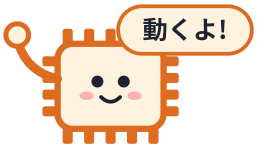
デモ机 soft-FPGA × WebAssembly

Verilog で書いたレトロ CPU を Verilator で C++ にし、WebAssembly にしてブラウザで動かします。命令エミュレータでは見えない内部信号（T-state、バスサイクル、状態遷移）をリアルタイムに観測できるのが取り柄です。

- 6502 / Apple-I（wozmon → Integer BASIC）
- 8080 / CP/M 2.2（MBASIC、BDS C、ゲーム）
- PDP-11 / Unix V6（MMU、ロジックアナライザ表示）

デモ机では 6502 / Apple-I を Raspberry Pi Pico 2 の実機でも動かします（当日の状況により Wasm 版）。

tommie-jp.github.io/soft-fpga
GitHub: tommie-jp/soft-fpga





部品管理 QR Note

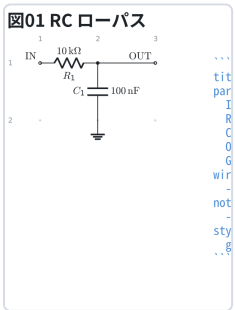
部品に貼った QR シールをスマホで読むと、その部品のノート（特性表、回路図、メモ）が開きます。部品が増えても、読み取るだけで該当ノートにたどり着けます。

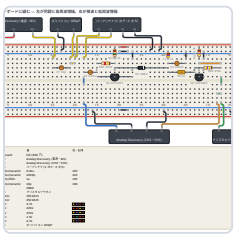
- タグ検索と特性表
- 数式・回路図・図表の記法、シールの印刷

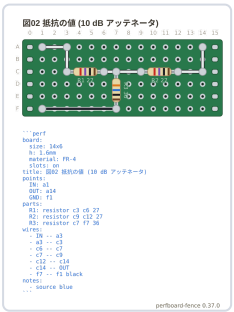
デモはログイン `demo` / `demo`。データは毎時 0 分にすべてリセットされます。

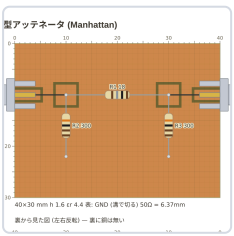
qr-demo.tommie.jp
GitHub: tommie-jp/qr-note











回路図 tommie-fence

Markdown のコードフェンスに YAML で部品と配線を書くと、回路図、ブレッドボードの実体配線図、ユニバーサル基板の配線図、銅張り基板の寸法図になります。回路図と実体配線図を同じ記法で並べて描けます。

- 何も入れずにブラウザで試せる playground
- VS Code 拡張（.vsix）をリリースで配布

図の流儀（信号は左から右、電位の高いほうが上、など）を Claude 用の skill 集にもしています。

tommie-jp.github.io/tommie-fence
GitHub: tommie-jp/tommie-fence



このパンフレットの PDF（最新版）
tommie-jp.github.io/soft-fpga/docs/08-pamphlet/pamphlet.pdf

作成日 2026-10-13